LABORATORIO 3 · INVESTIGACIÓN

Inventario aduanero y agente de IA

Estudiante: Wayner Jafeth Villalobos Arauz
Asignatura: Bases de Datos · **Fecha:** 23 de octubre de 2026
Entorno del proyecto: MySQL 8.0.46, MySQL Workbench, draw.io y n8n local.

Propósito y alcance

El sistema organiza la mercancía que se declara ante una aduana, su almacenamiento y las revisiones que recibe. La base **aduana_wayner** permite relacionar productos, empresas, países, bodegas e inspecciones. El agente convierte preguntas en consultas y presenta los resultados. Es una práctica educativa con datos ficticios; no sustituye un sistema oficial de gestión aduanera.

A.1. Base de datos y sistema gestor

Una **base de datos** es un conjunto organizado de información que se puede guardar, consultar y actualizar. Un **Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD)** es el programa que administra esa información, sus reglas y el acceso de los usuarios. En el proyecto, aduana_wayner es la base; MySQL es el gestor. Workbench es la herramienta visual con la que enviamos instrucciones al servidor. [1, 2]

A.2. Modelo relacional y NoSQL

El modelo **relacional** organiza información en tablas relacionadas mediante llaves. Facilita consultar, por ejemplo, qué empresa declaró un producto. Las bases **NoSQL** pueden usar documentos, pares clave-valor, grafos o familias de columnas. Ofrecen otras formas de organizar los datos; no significan ausencia total de estructura. Para este caso elegimos el modelo relacional porque las declaraciones, productos e inspecciones tienen conexiones claras que necesitamos validar. [1, 3]

A.3. Tabla, registro, campo y tipos de datos

Una **tabla** reúne datos de una misma entidad; un **registro o fila** representa un elemento; un **campo o columna** guarda una característica. En pais, China es un registro y codigo_iso es una columna. El tipo de dato determina qué valores se pueden almacenar. [1, 4]

Tipo	Uso y ejemplo en el laboratorio
INT	Identificadores enteros: id_producto.
VARCHAR / CHAR	Texto de longitud variable o fija: descripcion y codigo_iso CHAR(2).
DECIMAL(p,s)	Números exactos: valor_unitario DECIMAL(14,2); cantidad DECIMAL(14,3).
DATE / DATETIME	Fecha o fecha con hora: declaracion.fecha e inventario.fecha_ingreso.

En DECIMAL(14,3), 14 es el máximo de dígitos totales y 3 son decimales. Por eso 80.000 representa ochenta unidades. Las fracciones permiten registrar mercancías medidas en kilogramos. [4]

Llaves, relaciones y normalización

A.4. Llaves primarias, foráneas y compuestas

La **llave primaria (PK)** identifica una fila sin repetirse y no admite NULL. La **llave foránea (FK)** conecta columnas con una llave de otra tabla, o de la misma tabla. Una **llave compuesta** utiliza varias columnas: en detalle_declaracion, la PK es (id_declaracion, id_producto). La pareja no se repite, aunque cada identificador sí puede aparecer en otras filas. [5]

A.5. Tipos de relaciones y su implementación

Relación	Cómo se implementa y ejemplo
Uno a uno (1:1)	FK con UNIQUE: si existiera un expediente único por declaración, id_declaracion sería FK y UNIQUE en expediente. Es un ejemplo conceptual; no agregamos esa tabla.
Uno a muchos (1:N)	La FK se ubica en el lado de muchos: declaracion.id_pais_origen apunta a pais.id_pais. Un país puede tener muchas declaraciones.
Muchos a muchos (N:M)	Se usa una tabla intermedia. detalle_declaracion conecta declaraciones y productos mediante dos FK y una PK compuesta.
Recursiva	funcionario.id_supervisor referencia funcionario.id_funcionario. Cada persona puede tener cero o un supervisor; un supervisor puede tener varios subordinados.

A.6. Integridad referencial y restricciones

La **integridad referencial** evita referencias inválidas: no podemos guardar un producto con una partida inexistente. **NOT NULL** exige un valor; **UNIQUE** impide duplicados; **CHECK** valida una condición; **DEFAULT** proporciona un valor cuando no se indica. Por ejemplo, la licencia es única, la cantidad de un movimiento debe ser positiva y una declaración nueva queda Retenida por defecto. **ON DELETE RESTRICT** impide borrar un registro que tenga referencias dependientes. [5, 6]

A.7. Normalización: primera, segunda y tercera forma

1FN: cada celda contiene un solo valor del dominio y no hay grupos repetidos. Los productos de una declaración se registran en filas de detalle, no en una lista separada por comas.
2FN: además de cumplir 1FN, los atributos no clave dependen de toda la llave candidata, sin dependencias parciales. En detalle, la cantidad depende de la pareja declaración-producto; la descripción depende solo del producto y se guarda en producto.
3FN: además de cumplir 2FN, se evitan dependencias transitivas de atributos no clave. El nombre del país se guarda en pais y no se repite en cada declaración. Estas decisiones reducen inconsistencias al insertar, actualizar o eliminar información. [7]

A.8. Diagrama entidad-relación y notaciones

El **DER** es el plano de las entidades, atributos y relaciones. En **Chen**, las entidades se muestran con rectángulos, los atributos con óvalos y las relaciones con rombos. En **pata de gallo**, las tablas incluyen columnas y las líneas señalan cardinalidades: barra para uno, círculo para cero y ramificación para muchos. Nuestro diagrama utiliza pata de gallo e identifica PK, FK y tipos de datos. [8]

SQL y elección del gestor

A.9. DDL, DML y consultas

SQL permite definir estructuras y trabajar con datos. **DDL** describe la estructura: CREATE crea objetos, ALTER los cambia y DROP los elimina. **DML** trabaja con registros: INSERT agrega, UPDATE modifica y DELETE elimina. SELECT consulta información; algunos materiales lo separan como DQL, mientras que el manual de MySQL lo agrupa entre las instrucciones de manipulación de datos. [9]

Sentencia o cláusula	Función y ejemplo educativo
CREATE	Crear una tabla: CREATE TABLE pais (...).
INSERT	Agregar países: INSERT INTO pais (...) VALUES (...).
SELECT	Leer datos: SELECT nombre FROM pais.
UPDATE	Cambiar un dato: UPDATE bodega SET ubicacion = ... WHERE id_bodega = ...
DELETE	Eliminar una fila: DELETE FROM pais WHERE id_pais = ...; las FK pueden impedirlo.
JOIN	Unir filas relacionadas, por ejemplo, declaración con país de origen.
WHERE / GROUP BY	Filtrar registros / agruparlos para calcular totales.
ORDER BY / HAVING	Ordenar resultados / filtrar grupos después de la agregación.

Los ejemplos de UPDATE y DELETE explican el lenguaje: **no son operaciones autorizadas para nuestro agente**. En una modificación real es necesario revisar el WHERE para no afectar filas inesperadas. [9]

B. Comparación de gestores permitidos

Gestor	Características	Aplicación al laboratorio
SQLite [10]	Motor integrado, sin servidor separado; una base puede guardarse en un archivo.	Instalación sencilla. La conexión al agente requiere una vía adicional frente a los nodos nativos utilizados aquí.
MySQL [2, 5]	Servidor relacional, tablas InnoDB, SQL, relaciones y control de permisos.	Ya instalado; administración con Workbench y conexión mediante el nodo MySQL de n8n.
PostgreSQL [11]	Gestor objeto-relacional abierto, extensible y con funciones avanzadas de SQL.	Alternativa válida con nodo Postgres; puede administrarse con pgAdmin o usarse mediante un servicio como Supabase.

Justificación de la elección

Elegimos **MySQL 8.0.46** porque ya estaba disponible en el equipo, permite practicar relaciones y restricciones y facilita el acceso desde n8n. También permite crear un usuario dedicado con SELECT. **pgAdmin es una herramienta de administración**, no un gestor distinto; Supabase ofrece una plataforma basada en PostgreSQL. La decisión responde a nuestro entorno de trabajo, no a que un gestor sea siempre superior a los otros.

El agente de consulta en n8n

C.1. n8n y los flujos de trabajo

n8n permite conectar aplicaciones y automatizar tareas mediante flujos de trabajo o workflows. Un flujo define qué inicia una tarea y cómo se procesan sus datos. En este proyecto se ejecuta localmente desde la terminal; el chat inicia la ejecución y el agente utiliza MySQL para consultar el inventario. [12, 13]

C.2. Nodo, trigger y credencial

Un **nodo** realiza una función dentro del flujo. Un **trigger** es un nodo que inicia la ejecución cuando ocurre un evento, como recibir un mensaje. Una **credencial** contiene la configuración de autenticación para conectarse a un servicio. Las contraseñas y API keys se configuran en n8n y no deben pegarse en el SQL de entrega ni en el mensaje de sistema. [12]

C.3. Agente, chatbot, LLM y herramientas

Un **LLM** es un modelo de lenguaje entrenado para procesar y generar texto. Puede producir respuestas convincentes y aun así equivocarse. Un chatbot básico responde mensajes; un **agente** puede decidir usar herramientas y combinar sus resultados para resolver una solicitud. No son categorías excluyentes: nuestro agente tiene una interfaz de chat. Una **tool** es una capacidad externa, como ejecutar una consulta en MySQL. [13]

Componente implementado	Responsabilidad
Chat Trigger	Recibir la pregunta y el identificador de la conversación.
AI Agent	Interpretar la solicitud, llamar a la herramienta y redactar la respuesta.
DeepSeek Chat Model	Modelo configurado en el flujo exportado: deepseek-v4-pro.
Simple Memory	Mantener el contexto reciente de la conversación; no sustituye consultar datos actuales. [14]
Herramienta MySQL	Recibir la consulta mediante $fromAI() y devolver sus resultados. [15]

C.4. Consulta segura y mínimo privilegio

Creamos **aduana_lector** y concedimos únicamente SELECT sobre aduana_wayner.*. La restricción efectiva depende de los permisos del servidor; escribir “solo consulta” en el prompt no basta. La credencial del nodo debe usar ese usuario, sin permisos adicionales de escritura. Las instrucciones también prohíben sentencias destructivas, exportaciones a archivos y consultas de bloqueo. [16]

```
GRANT SELECT ON aduana_wayner.*
TO 'aduana_lector'@'localhost';
SHOW GRANTS FOR 'aduana_lector'@'localhost';
```

C.5. Instrucciones y validación de respuestas

El mensaje de sistema enumera las 13 tablas y sus relaciones. Aclara que los importes están en USD, que valor_declarado ya es el total de la línea y que inventario.cantidad contiene el stock actual. Para contar declaraciones tras unir detalles se utiliza COUNT(DISTINCT …). Se probaron ocho preguntas y se compararon sus respuestas con las consultas SQL; las capturas se entregan por separado.

D · DOMINIO Y APLICACIÓN

Conceptos aduaneros y decisiones del modelo

D.1. Aduana y declaración aduanera

La **aduana** es la autoridad encargada de aplicar disposiciones aduaneras y controlar el movimiento de mercancías. Una **declaración aduanera** es la manifestación presentada en la forma exigida por la autoridad, que indica el régimen solicitado y los datos necesarios para tramitarlo. En nuestro modelo conserva número, fecha, régimen, estado, empresa, agente y país de origen. [17]

D.2. Sistema Armonizado, partida y arancel

El **Sistema Armonizado (SA)**, desarrollado por la Organización Mundial de Aduanas, es una nomenclatura internacional de mercancías. Su estructura usa capítulos de dos dígitos, partidas de cuatro y subpartidas de seis; los países pueden añadir subdivisiones nacionales. Una **partida arancelaria** permite ubicar una categoría de bienes en esa clasificación. [18]

Un **arancel** es un derecho aduanero aplicable a mercancías; puede expresarse como porcentaje del valor o mediante otros métodos. No debe confundirse con todos los impuestos o cargos de una operación. En un ejemplo simplificado, un valor de USD 1.000 y una tasa del 10 % producen USD 100 de arancel. No es un cálculo tributario oficial. [17]

Alcance de nuestros datos: los códigos SIM-001 a SIM-015 y sus porcentajes son simulados. No son códigos del SA ni tasas oficiales. La tabla partida_arancelaria representa el concepto, pero no constituye un catálogo normativo ni calcula liquidaciones reales.

D.3. Regímenes aduaneros básicos

Régimen	Explicación general
Importación	Ingreso de mercancías al territorio aduanero bajo el régimen correspondiente; la importación para consumo permite su circulación interna tras cumplir requisitos.
Exportación	Salida de mercancías del territorio aduanero conforme al procedimiento aplicable.
Tránsito	Traslado de mercancías bajo control aduanero entre puntos autorizados.
Depósito	Almacenamiento en un lugar autorizado bajo control aduanero, con el tratamiento de derechos e impuestos que corresponda al régimen.

Estas son definiciones introductorias; cada régimen tiene condiciones específicas. El Convenio de Kyoto revisado aborda procedimientos y almacenamiento aduanero. [17, 19]

D.4. Papel del agente aduanal

El **agente aduanal** actúa como intermediario entre quien comercia y la aduana: apoya la preparación de declaraciones, documentos y trámites. Sus atribuciones y requisitos dependen de la regulación aplicable. En la base se registra su licencia y se vincula con las declaraciones que tramita. [20]

Aplicación al inventario

El diseño tiene **13 entidades, 68 columnas y 14 relaciones**. Cada lote se vincula con un detalle mediante la FK compuesta (id_declaracion, id_producto), lo que conserva su procedencia. Un traslado tiene lote de origen y destino. El saldo se verificó contra 23 movimientos; las reglas entre lotes y la coherencia de fechas se revisaron con consultas. La tabla movimiento no actualiza automáticamente inventario. “Liberado” indica autorización aduanera, no necesariamente salida física.

E · PROCESO Y FUENTES

Uso de IA y referencias

Herramientas utilizadas y ejemplos de prompts

Se utilizó **ChatGPT** como apoyo para interpretar el laboratorio, explicar SQL, proponer datos ficticios, generar el DER y corregir errores. **DeepSeek** se integró en n8n para interpretar preguntas y elaborar respuestas con los resultados de MySQL. El modelo identificado en el archivo exportado es **deepseek-v4-pro**. El gestor almacena y consulta los datos; el modelo ayuda a interpretar el lenguaje.

Ejemplos reales del proceso: “Analizalo muy bien y ayudame paso a paso a realizar todo lo pedido”; “Generame el diagrama de entidad relación para llevarlo al draw.io completo”; “Vuelve a analizar el doc y revisa qué falta”. En el agente se probó: “¿Cuántas declaraciones de importación se registraron en octubre de 2026?”. Las expresiones se presentan con ortografía regularizada, conservando su intención.

Aprendizajes y comprobaciones

El proceso permitió practicar llaves compuestas, relaciones y consultas con JOIN y agrupaciones. Se corrigió el error 3823 de MySQL al combinar un CHECK con una acción de actualización en movimiento, cambiando esas FK a ON UPDATE RESTRICT. Se comprobó que 80.000 significa 80 en una columna decimal. Las 13 tablas tienen al menos 15 registros y los 20 lotes concilian con el historial. Las ocho respuestas del agente coincidieron con los resultados esperados durante las pruebas guiadas. La IA aportó borradores y explicaciones; la ejecución y las verificaciones permitieron detectar errores y comprender los resultados.

Conclusión: un modelo bien relacionado permite rastrear mercancías y responder preguntas útiles. La IA facilita consultar esos datos, pero necesita instrucciones precisas, permisos limitados y comprobación de sus respuestas.

Fuentes consultadas

Consulta: 23 de octubre de 2026. Los números entre corchetes remiten a estas fuentes. Los ejemplos y resultados del proyecto provienen de la práctica realizada.

[1] IBM. What is a relational database?

[2] Oracle. MySQL 8.0 Reference Manual.

[3] IBM. What is a NoSQL database?

[4] Oracle. MySQL 8.0: Data types.

[5] Oracle. FOREIGN KEY constraints.

[6] Oracle. CREATE TABLE statement.

[7] IBM. What is database normalization?

[8] IBM. What is an entity relationship diagram?

[9] Oracle. MySQL 8.0: SQL statements.

[10] SQLite. Appropriate uses for SQLite.

[11] PostgreSQL Global Development Group. About PostgreSQL.

[12] n8n. Key concepts glossary.

[13] n8n. Tools Agent.

[14] n8n. Simple Memory.

[15] n8n. Let AI specify tool parameters: $fromAI().

[16] Oracle. GRANT statement.

[17] OMA. Convenio de Kyoto revisado: definiciones y anexos.

[18] OMA. Nomenclatura y Sistema Armonizado.

[19] OMA. Convenio de Kyoto revisado: anexo específico E.

[20] OMA. Customs Brokers Guidelines.